



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 29/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 6 de maio de 2024.

Aprova a Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Mineração, modalidade de Ensino a Distância (EaD), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

A Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, substituta, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.001157/2024-61 e deliberação em reunião do dia 29 de abril de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Mineração, na Educação a Distância (EaD), Concomitante/Subsequente, no IFPI, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

Presidente Substituta do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Larissa Santiago de Amorim, REITOR(A) - REI-SUB - REI-IFPI, em 06/05/2024 12:29:30.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/04/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 260950

Código de Autenticação: 1a602f7d4f



PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO NA MODALIDADE EaD

TERESINA – PI

2024

REITOR

Paulo Borges da Cunha

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

Larissa Santiago de Amorim Castro

PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Paulo Henrique Gomes de Lima

PRÓ-REITORA DE ENSINO

Odimógenes Soares Lopes

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes

PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

José Luis de Oliveira e Silva

DIRETOR DE ENSINO TÉCNICO

Nalva Maria Rodrigues de Sousa

DIRETORA DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS

Oridéia de Sousa Lima

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Presidente: Vinícius Igor Albuquerque Batista de Araújo

Alexandre Sousa Rodrigues

Douglas Teixeira Martins

Flávia de Freitas Bastos

Naedja Vasconcelos Pontes

Raquelina Castro de Sousa Sampaio

MANTENEDORA:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI

Endereço: Avenida Presidente Jânio Quadros, 730, Bairro: Santa Isabel.

Cidade: Teresina – PI

CEP: 64053-390.

CNPJ: 10.806.496/0001-49.

Telefone: (86) 3131-1400.

Ato legal: Lei 11.892/2008 (Criação dos IFES).

Web: www.ifpi.edu.br

Reitor: Paulo Henrique Gomes de Lima.

MANTIDA:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI.

Campus: Paulistana

Endereço: Rodovia BR - 407, S/N, Bairro: Lagoa dos Canudos.

Cidade: Paulistana – PI

CEP: 64750-000.

CNPJ: 10.806.496/0008-15.

Telefone: (89) 3487-2700.

Ato legal: PORTARIA Nº 107, DE 29 DE JANEIRO DE 2010 (Funcionamento do Campus).

Web: www.ifpi.edu.br/paulistana

Diretor Geral: Francisco Washington Soares Gonçalves

Diretor de Ensino: Francisco Raimundo de Souza Neto

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: Técnico em Mineração na forma concomitante /subsequente na modalidade EaD

NOME DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Campus Paulistana

SIGLA: IFPI.

ENDEREÇO: Rodovia BR - 407, S/N, Bairro: Lagoa dos Canudos.

CEP: 64.750-060.

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Técnico em Mineração.

EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais.

TÍTULO CONFERIDO: Técnico em Mineração.

MODALIDADE DE OFERTA: a Distância.

TURNO: Diurno/Noturno.

ESTÁGIO: 160 horas (Não Obrigatório).

DURAÇÃO DO CURSO: mínima: 1,5 anos.
máxima: 03 anos

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 1.200 horas.

AUTORIZAÇÃO DO CURSO:

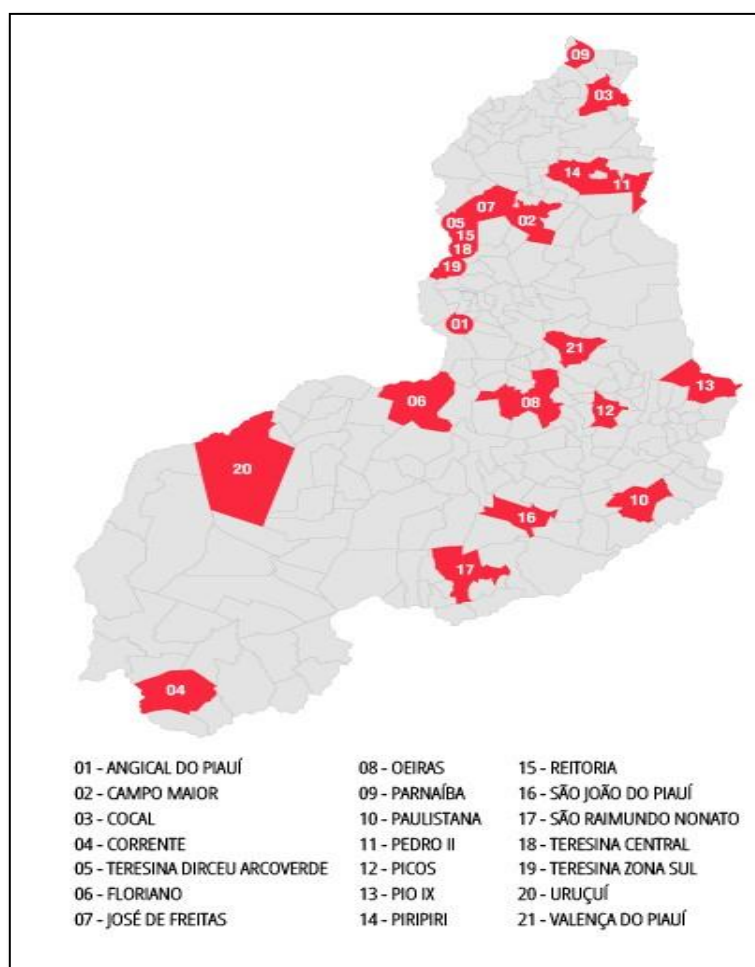
Sumário

APRESENTAÇÃO.....	7
1. JUSTIFICATIVA.....	9
2. OBJETIVOS.....	11
2.1 Objetivo Geral.....	11
2.2 Objetivos Específicos.....	11
3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO.....	12
4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO.....	12
5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	13
5.1 Ementas e Bibliografia Básica e Complementar.....	14
5.2 Orientações Metodológicas e Estratégias de execução presencial e a Distância.....	45
5.3 Prática Profissional.....	49
5.4 Estágio Profissional Supervisionado.....	49
6. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES.....	50
7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO.....	52
7.1 Da expressão dos resultados nas avaliações.....	53
7.2 Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno.....	55
7.3 Critérios para Promoção ou Retenção.....	56
8. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.....	57
9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO.....	59
9.1 Corpo Docente do IFPI.....	59
9.2 Corpo Técnico do IFPI.....	59
9.3 Núcleo de Educação a Distância.....	60
9.4 Tutor.....	60
10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS A SEREM EMITIDOS.....	60
REFERÊNCIAS.....	60

APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI foi criado nos termos da Lei nº 11.892, de 30 de dezembro de 2008; é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e surgiu como Escola de Aprendiz e Artífices pelo Decreto Presidencial nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. O Instituto Federal do Piauí é constituído pela Reitoria, pelos Campi Teresina Central, Teresina Zona Sul, Floriano, Parnaíba, Picos, Angical, Corrente, Oeiras, Paulistana, Pedro II, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Cocal, Valença, Campo Maior, Uruçuí, Campus Avançados de Pio IX, José de Freitas e Dirceu Arcoverde, conforme figura abaixo.

Figura 1 – Campi do IFPI



Fonte: IFPI (2022).

O IFPI consagra-se como uma instituição centenária, que tem seu trabalho reconhecido pela sociedade piauiense devido à excelência do ensino ministrado, marcado pela permanente preocupação de ofertar cursos que atendem às expectativas dos alunos e da comunidade em geral, no que diz respeito à empregabilidade, demanda do setor produtivo e compromisso com o social, destacando-se como instituição de referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável.

Nessa perspectiva, o IFPI propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Nível Médio em Mineração, na forma Concomitante/Subsequente, na modalidade a distância, para atender uma demanda da sociedade com intuito de contemplar uma parte de população que não possui a formação, mas que trabalham no setor da mineração e não tem a acesso a uma habilitação profissional técnica.

Dessa forma, o curso ofertado na modalidade a distância possibilitará que o desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação permitindo a atuação direta do docente e do estudante em ambientes físicos e tempos diferentes, garantindo ao estudante trabalhador condições de acesso ao currículo, nos termos do disposto no art. 80 da Lei nº 9.394/1996 e sua regulamentação.

Isto posto, este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático- pedagógicos estruturantes da Proposta Pedagógica do curso Técnico em Mineração, na forma Concomitante/Subsequente, na modalidade a distância, referente ao eixo tecnológico Recursos Naturais, em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos

e tem como meta principal contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas e curriculares para o respectivo curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, destinado a estudantes oriundos do ensino médio.

Este documento foi elaborado em conformidade com as bases legais do sistema educativo nacional e nos princípios norteadores da modalidade da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitados na LDB nº 9.394/96 e atualizada pela Lei nº 11.741/08, bem como no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os art. 39 a 41 da Lei nº 9.394/ 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências; e Resolução CNE/CEB nº 01, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica.

1. JUSTIFICATIVA

“A mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, lavra (extração) e beneficiamento de minérios presentes no subsolo. Essa atividade é uma das grandes responsáveis pela atual configuração da sociedade em que vivemos, visto que diversos produtos e recursos utilizados por nós são provenientes dessa atividade”. (SOUSA, Rafaela. "Mineração"; *Brasil Escola*, 2022).

No Brasil, a mineração participa com 6% no Produto Interno Bruto (PIB). Nosso potencial geológico, identificado ao longo dos últimos 40 anos de pesquisa, demonstra que a mineração brasileira pode contribuir acima de 10% do PIB, equivalente a mais de US\$50 bilhões anuais.

Nesse cenário, o Estado do Piauí, também, apresenta um potencial promissor na área de mineração. Estudos geológicos são realizados para identificação de recursos minerais e caracterização qualitativa e quantitativa das ocorrências de riquezas minerais do Estado. As pesquisas, que foram realizadas pela Companhia de Desenvolvimento do Piauí (COMDEPI) demonstram a existência de minérios diversos e variados.

Dentre os minerais pesquisados e/ou explorados, com grande parte das reservas já dimensionadas, destacam-se: mármore, amianto, crisotila, opala, diamante, argila, calcário, ardósia, níquel, talco e vermiculita. A produção de vermiculita, na região de Queimada Nova (próxima a Paulistana), coloca o Piauí como o segundo maior produtor brasileiro desse mineral de grande importância na construção civil, pelo emprego como isolante acústico. As gemas de opala de Pedro II conferem ao Estado, junto com a Austrália, a condição de maior produtor desse minério. As reservas de mármore, na região de Fronteiras

e Pio IX, têm motivado a criação da Associação Piauiense de Produtores de Rochas Ornamentais, condição necessária para que o estado possa participar permanentemente do estande do Brasil na Marmotec em Carrara (Itália), que reúne produtores, importadores e exportadores de rochas ornamentais de todo o mundo. Além disso, acrescenta-se a importância do setor mineral para o desenvolvimento socioeconômico autossustentável do semiárido nordestino, já diagnosticado por inúmeros estudos de entidades como o Banco Mundial, SEBRAE, BNDES, entre outros.

A região do município de Paulistana é também privilegiada em minérios, a saber: ferro, cobre, níquel, talco, granito, quartzito, mármore, grafite, calcário dolomítico, calcário calcítico, pedra-sabão e gipsita, só para citar os mais importantes. No estágio atual das pesquisas, a extração de minérios como o ferro, níquel, granito, quartzito, gipsita e calcários deverá iniciar suas atividades nos próximos anos. A região conta ainda com a construção da ferrovia Transnordestina cruzando todo o município de Paulistana, que num futuro próximo, pode se transformar em importante entreposto de transporte intermodal (rodovia-ferrovia), viabilizando a atração de investimentos para o beneficiamento de sua diversificada produção mineral, gerando mais empregos e renda.

O empreendimento mineral depende de mão-de-obra altamente qualificada, e não raramente, esta tem que ser treinada/formada pela própria empresa de mineração contratante. Por conseguinte, o mundo produtivo exige, cada vez mais, que os profissionais apresentem características diferenciais, tanto para a atuação eficiente e eficaz nos postos de trabalho, quanto para o próprio aperfeiçoamento e disposição a enfrentar as velozes mudanças da contemporaneidade. O desafio a ser enfrentado pelo IFPI, na busca do cumprimento de sua missão, é de formar profissionais que sejam capazes de lidar com rapidez na produção dos conhecimentos científicos e tecnológicos e de sua transferência e aplicações na sociedade em geral e no mundo do trabalho, em especial.

A partir dessa concepção, o Técnico em Mineração encontra espaço privilegiado no mundo do trabalho, podendo dar apoio operacional ao geólogo ou aos engenheiros de minas, metalúrgicos, químicos e sanitaristas no desenvolvimento de inúmeras atividades ligadas à mineração e à geologia, tais como: operacionalização de equipamentos de extração e separação mineral, sondagem, perfuração, amostragem e transporte; execução de projetos de desmonte, transporte e carregamento de minérios; monitoramento da estabilidade de rochas em minas subterrâneas e a céu aberto; auxílio na elaboração de mapeamento geológico e amostragem em superfície e subsolo; operacionalização de equipamentos de cominuição e classificação, de concentração mineral, espessamento,

filtragem e secagem.

Nessas premissas, o IFPI orientando-se, também, pelos objetivos delineados em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, propõe a Implantação do Curso Técnico de Nível Médio Concomitante/Subsequente em Mineração no Campus de Paulistana, pois não há dúvidas de que o referido curso irá contribuir para que a pesquisa mineral, a extração e o beneficiamento de recursos minerais avancem, posto que o IFPI, imbuído da responsabilidade de atender essa demanda e somando-se a importância do setor mineral, estará formando profissionais capacitados para atuarem dentro desse segmento tão promissor para o Piauí.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O Curso Técnico de Nível Médio em Mineração na forma Concomitante/Subsequente, tem como objetivo geral:

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessários com vistas a preparar o estudante para o mundo do trabalho, por meio da integralização de competências técnicas e de habilidades práticas e cognitivas, bem como capacitá-lo a aprender, a buscar novas experiências e oportunidades de aprendizado.

2.2 Objetivos Específicos

- Promover a formação do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
- Promover a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática.
- Preparar profissionais Técnicos de Nível Médio em Mineração, com conhecimento técnico-científico inerente às exigibilidades de um mercado globalizado e em permanente estado de transformação, capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade.
- Criar condições objetivas para o reconhecimento da importância da Mineração pelos profissionais formados no Curso Técnico de Nível Médio em Mineração – na forma

Concomitante/Subsequente do IFPI, como mecanismo de alavancar o desenvolvimento socioeconômico, em especial, na geração de emprego e renda.

- Mostrar a importância atual da Mineração como uma atividade imprescindível na melhoria da qualidade de vida da população local e regional.

3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para ingresso ao curso Técnico em Mineração na forma Concomitante/Subsequente, o candidato deverá estar cursando o Ensino Médio ou ter concluído esse nível de ensino ou equivalente. O acesso ocorrerá por meio de um acordo de cooperação técnica entre o IFPI e as empresas interessadas (demandas identificadas), obedecendo às normativas vigente e aos critérios de seleção dos candidatos, devendo o número de vagas atender ao que está designado no Projeto Pedagógico do Curso, em conformidade com as capacidades físicas e técnicas do Campus.

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

De acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT), o Técnico em Mineração será habilitado para:

- ✓ Realizar atividades de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento e extração referente aos recursos naturais.
- ✓ Realizar atividades de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento, extração e produção referentes aos recursos naturais.
- ✓ Prestar assistência técnica e assessoria ao estudo e ao desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou aos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria.
- ✓ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
- ✓ Realizar levantamento topográfico, sensoriamento remoto e geoprocessamento, conforme sua formação profissional.
- ✓ Auxiliar na caracterização de minérios sob os aspectos físico-químico, mineralógico e granulométrico.
- ✓ Executar projetos de desmonte, transporte e carregamento de minérios.
- ✓ Monitorar a estabilidade de rochas em minas subterrâneas e a céu aberto.

- ✓ Auxiliar no mapeamento geológico e amostragem em superfície e subsolo.
- ✓ Supervisionar, coordenar e operar equipamentos de fragmentação, de separação mineral, separação sólido/líquido, hidrometalúrgicos e de secagem.
- ✓ Supervisionar, coordenar e operar equipamentos de extração mineral, sondagem, perfuração, amostragem e transporte.
- ✓ Orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos.
- ✓ Prestar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos especializados.

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso Técnico em Mineração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Paulistana, na forma Subsequente, em 3 módulos, num total de 27 disciplinas, contemplando assim os conhecimentos necessários na área de mineração, que os técnicos necessitam para a sua qualificação profissional, conforme Matriz Curricular abaixo:

MATRIZ CURRICULAR						
Disciplina		Nº aulas semanais	Carga Horária Remota	Carga Horária Prática	Carga Horária Total	Hora/Aula
1º Módulo	Ambientação em Educação a Distância	1	15	5	20	20
	Informática Básica	2	35	5	40	40
	Português Instrumental	2	35	5	40	40
	Matemática Aplicada	2	35	5	40	40
	Inglês Técnico	2	35	5	40	40
	Química Geral	2	35	5	40	40
	Introdução a mineração	2	25	15	40	40
	Geologia Geral	3	45	15	60	60
	Desenho Técnico	2	35	5	40	40
	Saúde e Segurança do Trabalho	2	30	10	40	40
Subtotal		20	325	75	400	400
2º Módulo	Mineralogia e Petrografia	3	40	20	60	60
	Topografia	2	30	10	40	40
	Noções de Geologia Estrutural e Estratigrafia	3	45	15	60	60
	Legislação e Gestão Ambiental na Mineração	2	30	10	40	40
	Tratamentos de Minério I	3	40	20	60	60
	Mecânica das Rochas	2	30	10	40	40
	Perfuração e Desmonte de Rocha	3	40	20	60	60
	Tratamentos de Minério II	2	30	10	40	40
Subtotal		20	285	115	400	400
3º Módulo	Geoprocessamento	3	40	20	60	60
	Lavra de Minas a céu aberto	3	45	15	60	60
	Manutenção e Movimentação de Equipamentos Mineiros	2	30	10	40	40
	Tratamentos de Minério III	2	30	10	40	40
	Prospecção e Pesquisa Mineral	2	30	10	40	40
	Lavra e Beneficiamento de Rochas Ornamentais	3	45	15	60	60
	Lavra de Minas Subterrânea	2	35	5	40	40
	Legislação Mineral	2	30	10	40	40
	Gestão da Produção	1	15	5	20	20
	Subtotal	20	300	100	400	400
Carga Horária Remoto/Prática (%)			76%	24%		
Total		60	910	290	1200	1200

5.1 Ementas e Bibliografia Básica e Complementar

A seguir, as ementas, cargas horárias e as bibliografias de todas as disciplinas do Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Mineração.

MÓDULO I

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Informática Básica	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 35 horas

	Carga Horária Presencial: 5 horas
EMENTA	
➤ Conceitos e características de Software e Hardware; ➤ Software Processador De Texto; ➤ Software Planilha Eletrônica; ➤ Software de Apresentação; ➤ Internet.	
Bibliografia Básica	
1. CAPRON H.L.; JOHNSON J.A. Introdução a Informática. Tradução José Carlos Barbosa; Revisão técnica Sérgio Guedes de Souza. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 2. KUROSE J.F. Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem top-down. Tradução Opportunity translations. Revisão técnica: Wagner Zucchi. 5 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2010. 3. REIS, W.J. LibreOffice Writer 4.2: Manipulando textos com liberdade e precisão. [S.l.]:Viena, 2014.	
Bibliografia Complementar	
4. SIMÃO, D.H. Libreoffice Calc 4.2: Dominando As Planilhas. [S.l.]: Viena, 2014. 5. Reis, W.J. Libreoffice Impress 4.2: Dominando Apresentações. [S.l.]: Viena, 2014. 6. VELLOSO, F.C. Informática: Conceitos Básicos. 8. ed. Rio de janeiro: Elsevier, 2011. 7. TANEMBAUM, A. S; WHETHERALL, D. E. Redes de computadores. 5ª Edição. Pearson: São Paulo, 2014.	

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Português Instrumental	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 35 horas Carga Horária Presencial: 5 horas
EMENTA	

- Leitura e interpretação de textos da área da Mineração;
- Estrutura, organização e produção de textos dissertativos: elementos de coesão e coerência;
- Caracterização da linguagem oral e escrita e sua aplicabilidade para os profissionais da Mineração;
- Gêneros textuais: resumo, resenha, relatório e fichamento. Sintaxe: de concordância. Pontuação. Ortografia. Acentuação Gráfica.

Bibliografia Básica

1. BECHARA, Evanildo. *Moderna Gramática Portuguesa*. 38 ed. rev. e ampl. São Paulo: Nova Fronteira, 2015.
2. CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. *Português: Linguagens, literatura, produção de textos e Gramática*. 3ª ed. Volume 2. São Paulo: Atual Editora, 2013.
3. FARACO & MOURA. *Gramática*. 12ªd. São Paulo: Editora Ática, 2004.
4. DEMAI, Fernanda Mello. *Português instrumental. Série Eixos*. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
5. GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. *Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
6. MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lubia Sciar. *Português instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT*. São Paulo: Atlas, 2010.

Bibliografia Complementar

7. BAGNO, Marcos. *Nada na Língua é por acaso: Por uma pedagogia da variação linguística*. São Paulo: Parábola Editora, 2007.
8. Brasil. Presidência da República. Casa Civil Manual de redação da Presidência da República / Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos ; coordenação de Gilmar Ferreira Mendes, Nestor José Forster Júnior [et al.]. – 3. ed., rev., atual. e ampl. – Brasília: Presidência da República, 2018.
9. Cunha, Celso. *Nova gramática do português contemporâneo/ Celso Cunha, Luís F. Lindley Cintra*. – 4.ed. – Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2007.
10. MARCUSCHI, Luiz Antônio. *Da fala para a escrita: atividades de retextualização*. São Paulo: Cortez, 2007.
11. TERRA, Ernani. *Curso Prático de Gramática*. São Paulo: Scipione, 2002.
12. _____. *Investigando a relação oral/ escrito*. Campinas Mercado de Letras, 2001.
13. _____. *Produção textual, análise de gênero e compreensão*. São Paulo: Parábola editorial, 2008.
14. VIGOTSKY, L.S. **Pensamento e Linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A:40 h/a
Disciplina: Matemática Aplicada	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 35 horas Carga Horária Presencial: 5 horas
EMENTA	
➤ Notação científica em alguns cálculos na área da Mineração; ➤ Razão e proporção de medidas de objetos na área da Mineração; ➤ Regra de três e porcentagem na aplicabilidade em problemas de algumas áreas na Mineração; ➤ Sistemas de equações e equação do 2º Grau nas resoluções de problemas aplicados na Mineração; ➤ Transformações de unidades de medidas na área da Mineração; ➤ Cálculo de comprimento de objeto usando a trigonometria na área da Mineração; ➤ Áreas e Perímetros de objetos planos na área da Mineração; ➤ Áreas e Volumes de corpos geométricos dentro da Mineração.	
Bibliografia Básica	
1. DOLCE, Osvaldo; POMPEU, José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar 9: geometria plana. 8ª ed. São Paulo: Atual, 2005. 2. DOLCE, Osvaldo; POMPEU, José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar, 10: geometria espacial, posição e métricas. 6. ed. São Paulo: Atual, 2005. 3. DANTE, Luís Roberto. Matemática – Contextos e Aplicações. São Paulo: Ática, 2011(Ensino Médio – vol. 1, 2 e 3).	
Bibliografia Complementar	
4. IEZZI, Gelson. Matemática: Ciência e Aplicação. Editora Saraiva, 2010, São Paulo. 5. PAIVA, Manoel. Matemática Paiva. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2013. v.1 e v.2. 6. Ribeiro, Jackson. Matemática, Ciências e Linguagem. São Paulo: Ática, 2012. (Ensino Médio – vol. Único). 7. SOUZA, Joamir Roberto; GARCIA, Jacqueline da Silva Ribeiro. #Contato Matemática. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2016. v. 1 e v.2. 8. SICSU, Bernardo. Fundamentos de matemática financeira. 2.ed. São Paulo: Ciência Moderna, 2012.	

--

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Desenho Técnico	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 35 horas Carga Horária Presencial: 5 horas
EMENTA	
➤ Introdução, materiais e instrumentos de desenho técnico; ➤ Normas ABNT para desenho técnico; ➤ Noções de desenho arquitetônico; ➤ Conceitos básicos de Autocad; ➤ Autocad aplicado à Mineração.	
Bibliografia Básica	
1. ABRANTES, José; FILHO, Filgueiras. Desenho Técnico Básico: teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2018. 2. FERREIRA, Joel; SILVA, Maria Regina. Apostila telecurso: desenho técnico completo. São Paulo, 2000. 3. ROCHA, A. J. F.; SIMÕES, R. G. Curso de Desenho Técnico, v. II. São Paulo: Editora Plêiade, 2007. 4. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Autocad 2D 2016: apostila de comandos básicos. 2017.	
Bibliografia Complementar	
5. XAVIER, Natália. AGNER, Albano. VELLO, Valdemar. DIAZ, Luís H. Desenho Técnico Básico. São Paulo, Editora Ática, 1990. 6. GIONGO, F^a. - Curso de Desenho Geométrico - Nobel, São Paulo, 1984. 7. SAAD, Ana Lúcia. AutoCAD 2004 2D e 3D. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004.&nbsp; 8. ABNT, Norma NBR 8403. 9. ABNT, Norma NBR 10067. 10. ABNT, Norma ABNT 8196.	
Software(s) de Apoio:	
Software Autocad	

Curso: Técnico em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Química Geral	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 35 horas Carga Horária Presencial: 5 horas
EMENTA	
➤ Conceitos químicos fundamentais; ➤ Abundância e ocorrência dos elementos químicos em minerais e minérios; ➤ Classificação e propriedades periódicas dos elementos químicos; ➤ Ligações químicas; ➤ Sistemas cristalinos e estrutura cristalina dos minerais; ➤ Funções químicas inorgânicas e classes dos minérios; ➤ Reações químicas e estequiometria.	
Bibliografia Básica	
1. FELTRE, Ricardo. Química. São Paulo: Moderna, 2000. v.1,2,3. 2. KLEIN, Cornelis. Manual de Ciência dos Minerais. 23.ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. xiv, 706 p. ISBN 978-85-7780-963- 3. REIS, Martha. Química. São Paulo: FTD, 2004.	
Bibliografia Complementar	
5. LEMBO, Antônio. Química. São Paulo: Àtica, 1999. v.1,2,3. 6. NOVAIS, Vera. Química. São Paulo: Atual, 1993. v.1,2,3. 7. CAMARGO, Geraldo. Química. São Paulo: Scipione, 1995. v.1.2.3. 8. SARDELLA, Antônio. Química. São Paulo: Àtica, 1998). v.1,2,3.4. 9. PERUZZO, Tito Mimgaia, CANTO, Eduardo Leite do. Química. São Paulo: Moderna, 1994. v.1,2,3.	

Curso: Técnico em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 60 h/a
Disciplina: Geologia Geral	Carga Horária Total: 60 horas Carga Horária EaD: 45 horas Carga Horária Presencial: 15 horas
EMENTA	
➤ Introdução ao estudo da Geologia; ➤ Constituição interna do planeta Terra; ➤ Dinâmica interna e externa da Terra; ➤ Tectônica de placas e as deformações associadas; ➤ Sismicidade; ➤ Minerais; ➤ Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares; ➤ O ciclo das rochas; ➤ Vulcanismo; ➤ Intemperismo; ➤ Noções de hidrogeologia; ➤ Recursos Minerais e Energéticos.	
Bibliografia Básica	
1. LEINZ, V. & AMARAL, Sérgio E. Geologia Geral, 11ª ed. São Paulo, Nacional, 1989. 2. POPP, José Henrique. Geologia Geral, 5ª edição, Rio de Janeiro, LTC Editora, 1999. 3. TEIXEIRA, Wilson. TOLEDO, Maria Cristina M.de. FAIRCHILD, Thomas Rich. (organizadores) et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.	
Bibliografia Complementar	

4. DANA, J. Manual de Mineralogia. Revisto por S. Hurlbut Jr., tradução de Rui Ribeiro Franco. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1984.
5. MENDES, Josué Camargo. Elementos de Estratigrafia. São Paulo, T.A> Queiroz Editora Ltda., 1984.
6. WINCANDER, R.; MONROE, J.S.; PETERS, K. Fundamentos de Geologia. Tradução e adaptação: CARNEIRO, M.A. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
7. ALBARÈDE, Francis. Geoquímica: uma introdução. São Paulo: Oficina de textos, 2011. 400 p. ISBN 978-85-7975-020-5.
8. MENEZES, Sebastião de Oliveira. Minerais comuns e de importância econômica: um manual fácil. 2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2012. 127 p. ISBN 978-85-7975-050-2.

Curso: Técnico em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Introdução a Mineração	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 25 horas Carga Horária Presencial: 15 horas
EMENTA	
➤ Importância dos recursos minerais para a sociedade; ➤ Atuação e importância do técnico de mineração; ➤ Conceitos básicos da mineração; ➤ Fases da mineração; ➤ Polpas; ➤ Balanço de Massa.	
Bibliografia Básica	
1. CURI, Adilson. Lavra de Minas. São Paulo: Oficina de Texto 2017. 2. LUZ, Adão Benvindo da et al. Tratamento de Minérios. 6ª ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCTT 2018. 3. VALADÃO, George Eduardo Sales; ARAÚJO, Armando Corrêa de. Introdução ao tratamento de minérios. Belo Horizonte: UFMG 2017.	
Bibliografia Complementar	
4. Furtado, João. Recursos naturais e desenvolvimento: estudos sobre o potencial dinamizador da mineração na economia brasileira. 2011. 5. Sumário Mineral Brasileiro. Disponível em: http://www.dnpm.gov.br	

Curso: Técnico em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 20 h/a
Disciplina: Ambientação em Educação a Distância	Carga Horária Total: 20 horas Carga Horária EaD: 15 horas Carga Horária Presencial: 5 horas
EMENTA	
➤ Conceitos fundamentais da Educação a Distância. ➤ Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem. ➤ Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. ➤ Estratégias de aprendizagem a distância. ➤ Orientações para o estudo na modalidade a distância	
Bibliografia Básica	
1. EMOS II, D. L. Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. Florianópolis: IFSC, 2016. LITTO, M.F.; 2. FORMIGA, M. Educação a Distância: estado da arte. v.1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. 3. MESQUITA, Deleni, PIVA JR., Dilermando, GARA, Elizabete Macedo. Ambiente Virtual de Aprendizagem - Conceitos, Normas, Procedimentos e Práticas Pedagógicas no Ensino à Distância. São Paulo: Érica, 2014. 168 p. 4. MOORE, Michael G.; KEARSLEY, Greg. Educação a Distância: Uma Visão integrada. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 398 p. MOORE, Michael G.; KEARSLEY, Greg. Educação a Distância: Sistemas de Aprendizagem On-line. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 433 p.	
Bibliografia Complementar	

5. BEHAR, Patricia Alejandra. Modelos Pedagógicos em Educação a Distância. Porto Alegre: Artmed, 2009. 311 p.
6. BEHAR, Patrícia Alejandra. Competências em Educação a Distância. Porto Alegre: Penso, 2013. 312 p.
7. BRASIL. Ministério da Educação / Secretaria de Ensino a Distância (MEC/SEED). Referenciais de qualidade para a educação superior a distância. 2007. Disponível em: . Acesso em: 26 out 2018.
8. CORREIA, Rosângela Aparecida Ribeiro. Introdução à Educação a Distância. São Paulo: Cengage Learning Editores, 2016. 72 p.
9. MACHADO, Dinamara Pereira, MORAES, Marcio Gilberto Souza. Educação a Distância - Fundamentos, Tecnologias, Estrutura e Processo de Ensino e Aprendizagem. São Paulo: Érica, 2015. 112 p.
10. MAIA, C. S. R.; MATTAR, J. ABC da EAD. v. 1. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. MATTAR, João. Guia de Educação a Distância. São Paulo: Cengage, 2011. 105 p.
11. PASSOS, Marize Lyra Silva. ebook. Educação a Distância no Brasil: breve histórico e contribuições da Universidade Aberta do Brasil e da Rede e-Tec Brasil. 1ª ed., 2018. Disponível em . Acesso em: 26 out 2018.

Curso: Técnico em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Inglês Técnico	Carga Horária: Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 35 horas Carga Horária Presencial: 5 horas
EMENTA	
➤ Introdução e prática das estratégias de compreensão escrita que favoreçam uma leitura mais eficiente e independente de textos variados, assim como da área técnica específica do curso o qual está inserida a disciplina Inglês Técnico.	
Competências e Habilidades	
➤ Permitir que sejam retiradas informações necessárias a uma boa leitura. ➤ Identificar os tempos verbais, facilitando a compreensão dos textos. ➤ Facilitar e agilizar a leitura de qualquer texto em língua inglesa. ➤ Utilizar tecnologias voltadas à tradução.	
Bibliografia Básica	

1. GUADALINI, E. O. Técnicas de leitura em inglês: Esp- English for specific purposes: Estágio 1. São Paulo: Texto Novo, 2002.
2. GUADALINI, E. O. Técnicas de leitura em inglês: Esp- English for specific purposes: Estágio 2. São Paulo: Texto Novo, 2002.
3. MUNHOZ, R. Inglês instrumental: Estratégias de leitura: Módulo II.1 ed. São Paulo: Ática, 2008.

Bibliografia Complementar

4. ANTAS, Luiz Mendes. Dicionário de termos técnicos: inglês - português. 6. ed. São Paulo: Traço Editora, 2000.
5. AUN, Eliana; MORAES, Maria Clara Prete de; SANSANOVICZ, Neuza Bília. Inglês para o ensino médio: volume único. São Paulo: Saraiva, 2003.
6. PRESCHER, Elisabeth; PASQUALIN, Ernesto; AMOS, Eduardo. Inglês: graded english : volume único . 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003.
7. TEMPLE, Mark (Ed.). Dicionário Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês, inglês-português. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2007.
8. WATKINS, Michael; PORTER, Timothy. Gramática da língua inglesa. São Paulo: Ática, 2002.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração

Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Saúde e Segurança no Trabalho	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 30 horas Carga Horária Presencial: 10 horas

EMENTA

- Conceitos básicos de Saúde e Segurança no Trabalho;
- Principais Fatores de Risco no Setor Mineral;
- Normas Regulamentadoras aplicadas à Mineração;
- Normas Reguladoras da Mineração.

Bibliografia

1. Barreiros, D. Risco de Acidentes da Ind. Extrativa Mineral. Fundacentro Atualização em Prevenção de Acidentes, São Paulo, V.17, n. 199, p. 13-14 – 1986.
2. CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem holística: segurança, integrada à missão organizacional com

produtividade, qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 2014.

3. Seminário Nacional sobre Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho no Setor Mineral. 2002.

Bibliografia Complementar

4. CAMISASSA, Mara Queiroga. Segurança e saúde no trabalho: NRs 1 a 36 comentadas e descomplicadas. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método: 2015
5. Normas Regulamentares da Mineração – DNPM. Publicado no D.O.U. 18/10/2001.
6. CAMPOS, A. Cipa - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Uma Nova Abordagem - 21ª Ed. Senac São Paulo, 2013- Guia Prático de Segurança do Trabalho, Érica, 2009
7. PAOLESCHI, B. Cipa - Guia Prático de Segurança do Trabalho .Erica, 2010.

MÓDULO II

Curso: Técnico em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 60 h/a
Disciplina: Mineralogia e Petrografia	Carga Horária Total: 60 horas Carga Horária EaD: 40 horas Carga Horária Presencial: 20 horas
EMENTA	
➤ Conceitos fundamentais; ➤ Composição química da Terra e dos Minerais; Geoquímica da crosta terrestre; ➤ Cristaloquímica; ➤ Cristalografia (Sistemas Cristalinos; Estruturas dos Cristais); ➤ Propriedades Físicas dos Minerais; ➤ Classes Mineralógicas; ➤ Mineralogia Descritiva; ➤ Minerais formadores de rochas; ➤ Petrografia Ígnea; ➤ Petrografia Sedimentar; ➤ Petrografia Metamórfica; ➤ Métodos Analíticos; Identificação Mineralógica; Análises Químicas.	

Bibliografia Básica	
1.	FETTES, Douglas; DESMONS, Jacqueline (Org.). Rochas Metamórficas: classificação e glossário. São Paulo: Oficina de textos, 2014. XIII,313 p. ISBN 978-7975-135-6.
2.	GILL, Robin. Rochas e processos ígneos: um guia prático . Porto Alegre: Bookman, 2014. viii, 427 p. ISBN 978-85-8260-183-9.
3.	JERRAM, Dougal; PETFORD, Nick. Descrição de rochas ígneas. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. xv, 264 p. (Guia geológico de campo). ISBN 978-85-8260-166-2.
4.	KLEIN, Cornelis. Manual de Ciência dos Minerais. 23.ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. xiv, 706 p. ISBN 978-85-7780-963-9.
5.	MACHADO, F.B. A., NARDY, J. R.; Mineralogia Óptica. Oficina de textos, 2016. 128 p. ISBN 978-85-7975-245-2.
6.	SGARBI, G.N.C. 2012. Petrografia Macroscópica das Rochas ígneas, Sedimentares e Metamórficas. 2 ed. Ed. UFMG, Belo Horizonte.
Bibliografia Complementar	
7.	ALBARÈDE, Francis. Geoquímica: uma introdução. São Paulo: Oficina de textos, 2011. 400 p. ISBN 978-85-7975-020-5.
8.	MENEZES, Sebastião de Oliveira. Minerais comuns e de importância econômica: um manual fácil. 2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2012. 127 p. ISBN 978-85-7975-050-2.
9.	PEREIRA, Ronaldo Mello; ÁVILA, Ciro Alexandre; LIMA, Paulo Roberto Amorim dos Santos. Minerais em grãos: técnicas de coleta, preparação e identificação. São Paulo: Oficina de textos, 2005. 128 p. ISBN 978-85-86238-46-8.
10.	SUGUIO, Kenitiro. Geologia sedimentar. São Paulo: Blücher, 2003. ix, 400 p. ISBN 978-85-212-0317-9.
11.	TUCKER, Maurice E. Rochas sedimentares. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. ix, 324 p. (Guia geológico de campo). ISBN 978-85-8260-127-3.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 60 h/a
Disciplina: Tratamento de Minérios I	Carga Horária Total: 60 horas Carga Horária EaD: 40 horas Carga Horária Presencial: 20 horas
EMENTA	

- Princípios da amostragem - Definições básicas. Tipos de amostragem;
- Erros na amostragem - Erro de amostragem. Erro de preparação;
- Preparação de amostras - Métodos de preparação de amostras;
- Granulometria;
- Grau de liberação – Definições, Método de Gaudin;
- Princípios e leis da fragmentação;
- Estágios de britagem, Tipos de britadores e Dimensionamento de britadores;
- Moagem, Tipos de moinhos, Circuitos de moagem e Dimensionamento de moinhos;
- Moagem autógena;
- Tipos de moagem autógena;
- Comparação entre a fragmentação convencional e autógena;
- Classificação;
- Fundamentos da classificação;
- Tipos de Classificadores;
- Peneiramento;
- Experimento: Análise granulométrica por peneiramento;
- Tipos de equipamentos;
- Eficiência de peneiramento;
- Dimensionamento dos equipamentos;
- Usinas de beneficiamento.

Bibliografia Básica

1. ARTHUR PINTO CHAVES. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Bombeamento de Polpa e Classificação. Vol. 1. 4ª Ed. São Paulo: Oficina de Textos Editora, 2012. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
2. LUZ, Adão Benvindo da *et al.* Tratamento de Minérios. 6. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2018.
3. Manuais e Catálogos de Equipamentos.
4. SAMPAIO, João Alves; FRANÇA, Silvia Cristina Alves; BRAGA, Paulo Fernando Almeida. Tratamento de Minérios: Práticas laboratoriais. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2007.
5. SAMPAIO, João Alves; LUZ, Adão Benvindo da; LINS, Fernando Freitas. Usinas de Beneficiamento de Minérios do Brasil. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2001.
6. VALADÃO, George Eduardo Sales; ARAÚJO, Armando Corrêa de. Introdução ao tratamento de Minérios.

Bibliografia Complementar

7. ARTHUR PINTO CHAVES. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Britagem, Peneiramento e Moagem. Vol. 3. 5ª Ed. São Paulo: Oficina de Textos Editora, 2012. 324 p.
8. FOUST et al. Princípios das operações unitárias. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Dois, 1982. 670p.
9. FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Tratamento de minérios e hidrometalurgia. In memoriam professor Paulo Abib Andery. Recife, 1980.
10. KELLY, E.G. , SPOTTISWOOD, D. J. Introduction to mineral processing. New York: John Wiley, 1982.
11. METSO MINERALS. Manual de Britagem. 6ª Ed. Sorocaba: Metso minerals, 2005.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração

Área Profissional: **Mineração**

H/A: **40 h/a**

Disciplina: **Topografia**

Carga Horária Total: **40 horas**

Carga Horária EaD: **30 horas**

Carga Horária Presencial: **10 horas**

EMENTA

- Introdução à Topografia;
- Instrumentos topográficos;
- Escala;
- Ângulos e distâncias importantes à Topografia;
- Levantamento topográfico: planimétrico, altimétrico e planialtimétrico;
- Cálculo de áreas e volumes;
- Curvas de níveis.

Bibliografia Básica

1. BORGES, A. B. Topografia aplicada a engenharia civil. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 1994. v.2.
2. CASCA, J. M. Topografia Geral. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007, 208p.
3. DAIBERT, J. D. Topografia: técnicas e práticas de campo. 2 ed. São Paulo: Érica, 2014.
4. GONÇALVES, José Alberto; MADEIRA, Sérgio. Topografia - Conceitos e Aplicações 3ª Edição (Atual e Aumentada); Lisboa: LIDEL Edições Técnicas Ltda, 2012.

5. TULER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio; TEIXEIRA, André. Manual de práticas de topografia. Porto Alegre: Bookman, 2017.

Bibliografia Complementar

6. BORGES, A. C. TOPOGRAFIA APLICADA A ENGENHARIA CIVIL V.1. São Paulo: Edgard Blücher
7. BORGES, A. C. TOPOGRAFIA APLICADA A ENGENHARIA CIVIL V.2. São Paulo: Edgard Blücher
8. BORGES, A. C. Exercícios de Topografia. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 1992.
9. DAIBERT, João Dalton. Topografia: técnicas e práticas de campo. 1 ed. São Paulo: Érica, 2014.

Curso: Técnico em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 60 h/a
Disciplina: Noções de Geologia Estrutural e Estratigrafia	Carga Horária Total: 60 horas Carga Horária EaD: 45 horas Carga Horária Presencial: 15 horas
EMENTA	
➤ Conceitos fundamentais sobre geologia estrutural; ➤ Introdução ao estudo da tensão e deformação dos materiais rochosos; ➤ Dobras, falhas, fraturas, juntas, foliações e lineações; ➤ Zonas de cisalhamento; ➤ Conceitos fundamentais sobre estratigrafia; ➤ Princípios da estratigrafia; ➤ Discordâncias; ➤ Correlação estratigráfica; ➤ Interpretação de perfis e mapas estratigráficos; ➤ Noções de desenho geológico.	
Bibliografia Básica	

1. ARTHAUD, M.H. Elementos de Geologia Estrutural. 2003. 118 pp.
2. FOSSEN, H. 2012. Geologia Estrutural. Editora OFICINA DE TEXTOS. 584 pp.
3. NADALIN, R.J.; HINDI, E.C.; SALAMUNI, E.; NADALIN, L.F.; ANGULO, R.J.; SOUZA, M.C.; FERREIRA, F.J.F.; CASTRO, L.G.; STEVANATO, R. Tópicos Especiais em Cartografia Geológica. Editora UFPR. Curitiba, PR. 2014. 296 p.

Bibliografia Complementar

12. DELLA FÁVERA, J. C. Fundamentos de estratigrafia moderna. Rio de Janeiro: Ed UERJ, 2001.
13. MENDES, J. C. Elementos de Estratigrafia. São Paulo: EDUSP, 1984.
6. McCLAY, K. The Mapping of Geological Structures. Great Britain: Open University Press, 1987.
7. HOBBS, B. E.; MEANS, W. D.; WILLIAMS. Geologia Estructural. Barcelona (Espanha): Ediciones Omega, 1981.
8. SUGUIO, K. Geologia sedimentar. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 60 h/a
Disciplina: Perfuração e Desmonte de Rochas	Carga Horária Total: 60 horas Carga Horária EaD: 40 horas Carga Horária Presencial: 20 horas
EMENTA	

- Definição de desmonte mecânico e por explosivos;
- Métodos de perfuração;
- Controle e Supervisão da qualidade da perfuração da Rocha;
- Cálculo dos custos da perfuração por: hora, metro, m³ e tonelada;
- Explosivos (definição, histórico, interação explosivo/rocha, efeitos da expansão gasosa);
- Propriedades dos explosivos (força, energia absoluta ou energia disponível, velocidade de detonação, densidade, pressão de detonação, resistência, sensibilidade, volume gasoso, classificação gasosa);
- Classificação dos explosivos (nitroglicerínados, carbonitratos, lamas explosivas e aquagéis, emulsões, agentes detonantes ou agentes explosivos);
- Elementos do plano de fogo (Introdução, Altura da Bancada, Ângulo de Inclinação, Subfuração, Profundidade dos Furos, Malha de Perfuração, Tipo de Carregamento, Carga de Fundo, Carga de Coluna, Tampão, Razão de Carga, Razão Linear de Carregamento, Razão de Carregamento);
- Segurança (normas de transporte, armazenamento, manuseio, detonação, gases, destruição de explosivos, segurança no uso de explosivos, procedimentos para o combate ao incêndio com explosivos, detonação e gases gerados, destruição dos explosivos); Fogos secundários.

Bibliografia Básica

1. CAMERON, A.; HAGAN, T. Tecnologia de desmonte de rochas com explosivos para minas a céu aberto e subterrâneas.
2. DJORDJEVIC, N. Minimizing the environmental impact of blast vibration. Mining Engineering, p. 57-61, april, 1997.
3. DUPONT, Segurança no manuseio e uso de explosivos, Boletim Técnico N° 15.
4. ESTON, S. M.; IRAMINA, W. S.; BARTALINI, N. M; DINIZ, M. J. Acompanhamento sismográfico de desmontes por explosivos: Pedreiras em meios urbanos e implosões de edifícios. EGATEA: Revista da Escola de Engenharia, p.42-46, 1996, Edição Especial.
5. FERNÁNDEZ, J. C. Tecnología de los Explosivos, Universidad de Chile – Departamento Ingenieria de Minas, Santiago, 2000.
6. GUERRA, J. L. P. Explosivos: Seguridad e Ingenieria, GEOMIMET, p. 42-52, Fevereiro, N° 199, Mexico, 1996.
7. HUSTRULID, W., Blasting Principles for Open Pit Mining, Vol. 1 General Design Concepts and Vol. 2 Theoretical Foundations, Balkema, Rotterdam, 1999.

8. HENNIES, W. T. & WEYNE, G. R. S. Segurança na Mineração e no Uso de Explosivos, 2ª ed., São Paulo, 103p., 1986.
9. MIDÉA, N. F. Uso de explosivos na exploração de pedreiras próximas a áreas urbanas. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE MINERAÇÃO EM ÁREAS URBANAS, São Paulo, 1989. Anais. São Paulo, 1989. p.44-50.
10. SANDVIK - Rock Tools, Manual de Perfuração de Rochas - Técnico e Teórico.
11. SILVA, V. C., Apostila do Curso de Desmonte e Transporte de Rocha, Departamento de Engenharia de Minas da Escola de Minas da UFOP, 2001.

Bibliografia Complementar

12. ALENCAR, C. R. A.; CARANASSIOS, A.; CARVALHO, D. Tecnologia de Lavra e Beneficiamento de Rochas Ornamentais. Fortaleza: Instituto Evaldo Lodi - IEL, v. 3, 1996.
13. GERALDI, J. L. P. O ABC das Escavações de Rocha. Interciência, Rio de Janeiro, 2011.
14. HERRMANN. C. Manual de Perfuração de Rocha. Polígono, São Paulo, 1972.
15. JIMENO, L. J. et al. Manual de perforacion y voladura de rocas, 2.ed., Madrid, Espanha, Instituto Tecnológico Geominero de España, 1994.
- DUPONT, Segurança no manuseio e uso de explosivos, Boletim Técnico N° 15.
16. Manual Prático de Escavação: Terraplanagem e Escavação de Rocha, 3ªed. São Paulo. Pini 2007.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Mecânica das Rochas	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 30 horas Carga Horária Presencial: 10 horas
EMENTA	

- Introdução e campos de atuação da mecânica das rochas;
- Conceitos básicos da mecânica das rochas;
- Propriedade-índices das rochas;
- Propriedades de resistência das rochas;
- Ensaio de resistência da rocha em laboratório;
- Classificação e caracterização do maciço rochoso;
- Métodos de estabilização do maciço rochoso;
- Tipos de ruptura;
- Estabilidade de taludes.

Bibliografia Básica

1. AZEVEDO, Isabel Christine Duarte; MARQUES, Eduardo Antônio Gomes. Introdução à Mecânica das Rochas. Viçosa: UFV 2002.
2. FIORI, Alberto Pio; CARMIGNANI, Luigi. Fundamentos de mecânica dos solos e das rochas – Aplicações na estabilidade de taludes. Curitiba: UFPR, 2001.
3. CURI, Adilson. Lavra de Minas. São Paulo: Oficina de Texto 2017.

Bibliografia Complementar

4. Fiori, Alberto Pio. Estabilidade de Taludes – Exercício Práticos. São Paulo: Oficina de Texto 2016.
5. Geraldi, J. L. P. (2011), O ABC das escavações de rocha, Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
6. Goodman; Willey, Introduction To Rock Mechanics;
7. Barry H.G. Brady and E.T Rock Mechanics: For underground mining; Brown; Springer, 2010

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração

Área Profissional: **Mineração**

H/A: **40 h/a**

Disciplina: **Tratamento de Minérios II**

Carga Horária Total: **40 horas**

Carga Horária EaD: **30 horas**

Carga Horária Presencial: **10 horas**

EMENTA

- Concentração gravítica (Introdução, princípios de concentração gravítica, critério e eficiência de concentração gravítica, equipamentos gravíticos);
- Separação em meio denso (Introdução, tipos de meio denso, densidade de uma suspensão, reologia do meio denso, princípio de separação em meio denso, equipamentos de separação em meio denso);
- Separação magnética (Introdução, fundamentos teóricos, partículas minerais submetidas a ação de campo magnético, matrizes ferromagnéticas, equipamentos de separação magnética);

- Separação eletrostática (Introdução, eletrização de partículas minerais, equipamentos de separação eletrostática);
- Separação sólido-líquido (Espessamento – Introdução, tipos de espessadores. Filtração com formação de torta – Introdução, teoria da filtração com formação de torta, tipos de filtros usados na indústria mineral).

Bibliografia Básica

1. Chaves, A. P.; Filho. R. C. C., Separação densitária – Teoria e Prática Tratamento de Minérios, Vol. VI, Oficina de Textos, 1º Edição, 2013.
2. LUZ, Adão Benvindo da. Tratamento de Minérios.3. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2002. SAMPAIO, João Alves; FRANÇA, Silvia Cristina Alves; BRAGA, Paulo Fernando Almeida.
3. Sampaio, J.A; França. S.C.A. & Braga, P.F.A. 2007. Tratamento de Minérios: Práticas Laboratoriais. CETEM/MCT. Rio de Janeiro, 570p.
4. Sampaio, J.A.; Luz, A.B. e Lins, F.F. Usinas de Beneficiamento de Minérios do Brasil, Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2001, 398p.

Bibliografia Complementar

5. Chaves, A. P. e Colaboradores., Desaguamento, Espessamento e Filtragem – Teoria e Prática Tratamento de Minérios, Vol. II, Oficina de Textos, 4º Edição/Revista e aprimorada, 2013.
6. Luz, A. B. e Almeida, S.L.M. Manual de Usinas de Beneficiamento, Rio de Janeiro/CETEM/CNPq/DNPM/FINEP, 1989, 88p.
7. Sampaio, C.H. & Tavares, L.M.M. 2005. Beneficiamento Gravimétrico – uma introdução aos processos de concentração mineral e reciclagem de materiais por densidade. Editora da UFRGS. Porto Alegre, 603p.
8. TAGGART, A. F. Handbook of Mineral Processing. New York: J. Wiley, 1945.
9. VIANA Jr. A. et alii, Métodos físicos de concentração de minérios, in: Tratamento de Minérios e Hidrometalurgia In Memoriam Professor Paulo Abib Andery, capítulo 2, Masini, E. ed., ITEP, Recife, p. 115-204.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Legislação e Gestão Ambiental na Mineração	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 30 horas Carga Horária Presencial: 10 horas

EMENTA	
➤ Leis de Crimes Ambientais; ➤ A crise ambiental; ➤ Conceitos ambientais; ➤ Poluição; ➤ Resíduos sólidos na mineração; ➤ Aspectos legais e institucionais referente ao controle ambiental mineração; ➤ Impactos ambientais decorrentes das operações de lavra e tratamento de minérios; ➤ Avaliação de impactos ambientais; ➤ Recuperação de áreas degrada mineradas; ➤ Gestão ambiental; ➤ Auditoria ambiental; ➤ Licenciamento ambiental.	
Bibliografia Complementar	
1. ALBA, J. M.F. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS MINERADAS, 3º edição. EMBRAPA, 2018. 2. FIORILLO. C.A.P.; PEGORARI. C. CRIMES AMBIENTAIS. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017. 3. GUERRA. A.J.T.; JORGE. M.C.O. Processos Erosivos e Recuperação de Áreas Degradadas. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.	
Bibliografia Complementar	
4. NAGALLI, A.; RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: 1ª edição: São Paulo: Oficina de Textos, 2014. 5. SANTOS, R.F. PLANEJAMENTO AMBIENTAL: teoria e prática. 1ª edição. São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 6. SÁNCHEZ, L. E. AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de textos, 2013.	

MÓDULO III

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 60 h/a
Disciplina: Geoprocessamento	Carga Horária Total: 60 horas Carga Horária EaD: 40 horas Carga Horária Presencial: 20 horas
EMENTA	

- Elementos de Cartografia;
- O Conjunto das Geotecnologias. Introdução ao Geoprocessamento. Característica dos SIGs;
- Dados Espaciais. Fontes de Dados. Bases digitais na Internet. Atlas digitais. Estruturas de Dados: modelos vetorial e matricial. Topologia. Aquisição e Manipulação de Dados. Gerenciamento de Dados. Integração de Dados. Consulta e Análise Espacial;
- Mapeamento por Computador. Sistemas aplicativos. Sistemas Gratuitos;
- Introdução ao Sensoriamento Remoto. Princípios Físicos. Espectro Eletromagnético. Plataformas e Sensores. Sistemas sensores mais usuais no Brasil. Aquisição de Imagens;
- Fotointerpretação;
- Processamento Digital de Imagens;
- Tipos de GNSS e sua Aplicação;
- Atividades Práticas.

Bibliografia Básica

1. FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 143 p. ISBN 978-85-86238-76-5.
2. FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 160 p.
3. SILVA, Jorge Xavier da; ZAIDAN, Ricardo Tavares (Org.). Geoprocessamento & análise ambiental: aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. 363p. ISBN 978-85-286-1076-5.

Bibliografia Complementar

4. FLORENZANO, T. G.; Iniciação em sensoriamento remoto. São Paulo: Oficina de textos, 2011. 123 p. ISBN 978-85-7975-016-8.
5. IBRAHIN, Francini Imene Dias. Introdução ao geoprocessamento ambiental. São Paulo: Érica, 2014. 128 p. (Eixos). ISBN 978-85-365-0836-8.
6. SILVA, Jorge Xavier da; ZAIDAN, Ricardo Tavares. Geoprocessamento & Meio Ambiente. 2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. 330 p. ISBN 978-85-286-1489-3.
7. VIEIRA, Valdira de Caldas Brito; BARROS, Rômulo Oliveira (Org.); FIGUEREDO NETO, Abílio Gomes (Colab.). Aplicações de geoprocessamento e sensoriamento remoto: coletânea de trabalhos acadêmicos. Brasília: 2018. ISBN 978-85-67082-31-8.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 60 h/a
Disciplina: Lavra de Minas a Céu Aberto	Carga Horária Total: 60 horas Carga Horária EaD: 45 horas

	Carga Horária Presencial: 15 horas
EMENTA	
➤ Empolamento e ângulo de repouso; ➤ Fases da mineração; ➤ Planejamento na lavra a céu aberto; ➤ Relação Estéril/Minério; ➤ Desenvolvimento na lavra a céu aberto; ➤ Parâmetros que definem a geometria de uma mina a céu aberto; ➤ Etapas de uma lavra a céu aberto; ➤ Métodos de Lavra a céu aberto.	
Bibliografia Básica	
1. Aguiar, P.R.M (Organizador). 2003. Código de Mineração e Legislação Correlata.(Coleção Ambiental – Volume II). Senado Federal (Secretaria Especial de Editoração e Publicações). Brasília, 118p. 2. CURI, A.; LAVRA DE MINAS. São Paulo: Oficina de Texto, 2017. 3. CURI, A.; MINAS A CÉU ABERTO: PLANEJAMENTO DE LAVRA. São Paulo: Oficina de Texto, 2014.	
Bibliografia Complementar	
4. Oliva, L.A. (Coordenador Técnico). 1985. Métodos e Técnicas em Pesquisa Mineral. Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Brasília, 355p. 5. Rzhovsky, V.V. 1987. Opencast Mining – Technology and Integrated Mechanization. Mir Publishers, Moscow, 495p. 6. MOON, Charles J.; WHATELEY, Michael K. G.; EVANS, Anthony M. Introduction to mineral exploration. 2. ed. Blackwell publishing, 2006. 7. DARLING, Peter. SME mining engineering handbook. SME, 2011. 8. TATIYA, Ratan Raj. Surface and underground excavations: methods, techniques and equipment. CRC Press, 2013	

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Manutenção e Movimentação de Equipamentos Mineiros	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 30 horas Carga Horária Presencial: 10 horas
EMENTA	

- Tipos de equipamentos mineiros;
- Manutenção preventiva, preditiva, corretiva e ocasião;
- Empolamento;
- Sistemas de escavação mecânicas;
- Estimativa de produção dos equipamentos mineiros;
- Dimensionamento de equipamentos mineiros;
- Estudos econômicos de equipamentos mineiros;
- Controle e proteção ao meio ambiente.

Bibliografia Básica

1. Alvarez, Omar Emir. Manutenção Industrial. Editora UFPB, João Pessoa, 1986.
2. Abraam, Isaac. Rocha, Aroldo Vieira. Manual Prático de Terraplanagem. 1ª Ed. Abeor, Salvador, 2000.
3. Ricardo, Hélio de Souza. S.: Catalani, G. Manual Prático de Escavação Terraplanagem e Escavação de Rocha. 3ª ed. Editora PINI, São Paulo, 2007.

Bibliografia Complementar

4. Caterpillar, Caterpillar performance handbook – Edition 30, 2006.
5. Souza, J. C., Métodos de Lavra à Céu Aberto, apostila DEMINAS/UFPE, 2002.
6. CURI, A.; LAVRA DE MINAS. São Paulo: Oficina de Texto, 2017.
7. CURI, A.; MINAS A CÉU ABERTO: PLANEJAMENTO DE LAVRA. São Paulo: Oficina de Texto, 2014.
8. Kardec A.; Nascif J., Manutenção: função estratégica, Editora Qualitymark, Rio de Janeiro, 1998

Curso: Técnico em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Prospeção e Pesquisa Mineral	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 30 horas Carga Horária Presencial: 10 horas
EMENTA	

- Introdução à Pesquisa Mineral;
- Conceitos básicos: minério, ganga, depósito, jazida, teores e anomalia;
- Controles e formas das mineralizações;
- Registro gráfico dos depósitos minerais: noções de cartografia;
- Mapas e escalas de trabalho da Prospeção Mineral;
- Prospeção com martelo;
- Prospeção Geofísica;
- Prospeção Geoquímica;
- Prospeção Aluvionar;
- Estudo dos Minerais Pesados;
- Investigação e Mapeamento em subsuperfície;
- Avaliação de Reserva;
- Estudo geral dos depósitos minerais (sistemática, gênese e elementos característicos).

Bibliografia Básica

1. Biondi, João Carlos. Processos metalogenéticos e os depósitos minerais brasileiros. São Paulo: Oficina de Textos, 528 p. il. 2003.
2. Cavalcanti Neto, M.T.O.; Rocha, A.M.R. Noções de Prospeção e Pesquisa Mineral para Técnicos de Geologia e Mineração. Editora IFRN. 2010. 267 p.
3. Maranhão, R. J.L. Introdução à pesquisa mineral. SUDENE, 4ed. 751p. 1989.

Bibliografia Complementar

1. FETTES, Douglas; DESMONS, Jacqueline (Org.). Rochas Metamórficas: classificação e glossário. São Paulo: Oficina de textos, 2014. XIII, 313 p. ISBN 978-7975-135-6.
2. GILL, Robin. Rochas e processos ígneos: um guia prático. Porto Alegre: Bookman, 2014. viii, 427 p. ISBN 978-85-8260-183-9.
3. Pereira, R. M. Fundamentos de Prospeção Mineral : Prospeção Geofísica, Prospeção de Minérios pesados. Rio de Janeiro: Editora Interciência. 2003, 168p.
4. SUGUIO, Kenitiro. Geologia sedimentar. São Paulo: Blücher, 2003. ix, 400 p. ISBN 978-85-212-0317-9.
5. • GROSSI-SAD, J. H. 1986. Fundamentos sobre a variabilidade dos depósitos minerais. Rio de Janeiro (Brasil), Ed. DNPM/CPRM, 141 p., il.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Tratamento de Minérios III	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 30 horas Carga Horária Presencial: 10 horas

EMENTA
➤ Flotação (Introdução, processos de flotação, equipamentos, circuito de beneficiamento, instalações de beneficiamento, reagentes de flotação); ➤ Flotação em coluna (Introdução, descrição da coluna, terminologia, características operacionais, variáveis da coluna de flotação, instrumentação e controle, comparação: célula mecânica x coluna de flotação); ➤ Processos de agregação (Introdução, sistemas coloidais, processos de agregação, fatores que influenciam a eficiência da floculação, polímeros sintéticos, velocidade de adsorção, fatores que influenciam na densidade de adsorção, conformação da molécula adsorvida, formação e crescimento dos flocos, mecanismos de floculação, estrutura e características dos flocos).
Bibliografia Básica
1. Baltar, C. A. M., Flotação no Tratamento de Minérios/ Carlos Adolpho Magalhães Baltar. Recife: Departamento de Engenharia de Minas/ UFPE, 2008, 211 p. 2. Chaves, A. P., A Flotação no Brasil – Teoria e Prática Tratamento de Minérios, Vol II, Oficina de Textos, 3ª Edição, 2013. 3. Luz, A. B., Tratamento de Minérios – 5ª Edição. Editores: Adão Benvindo da Luz – João Alves Sampaio – Silvia Cristina Alves França. Rio de Janeiro: CETEM/MTC, 2010.
Bibliografia Complementar
4. WILLS, B. A. Mineral Processing Tecnology. University Of Britsh Columbia, VANCOUVER., D. C.; PERGAMON PRESS, 1992. 5. Leja, J., Surface Chemistry of Froth Flotation, Plenum Press, New York, 1982, 758p. 6. KELLY, E. G.; SPOTTISWOOD, D. J. Principles of Mineral Dressing. John Wiley & Sons Inc., 1982. 7. FINCH, J. A.; DOBBY, G. S. Collumm Flotation. 1.ed. Pergamon, 1990. 8. Matis, K. A. Flotation science and engineering. New York: 1995, Marcel Marcel Dekker 558p.

9. Furstenau, M. C. Flotation. A. M. Gaudin Memorial. Volume 1. (1976). American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers, Inc. M. C. Furstenau editor. New York. 621p.
10. KELLY, E. G.; SPOTTISWOOD, D. J. Principles of Mineral Dressing. John Wiley & Sons Inc., 1982.
11. FINCH, J. A.; DOBBY, G. S. Collumm Flotation. 1.ed. Pergamon, 1990.
12. Matis, K. A. Flotation science and engineering. New York: 1995, Marcel Marcel Dekker 558p.
13. Furstenau, M. C. Flotation. A. M. Gaudin Memorial. Volume 1. (1976). American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers, Inc. M. C. Furstenau editor. New York. 621p.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 60 h/a
Disciplina: Lavra e Beneficiamento de Rochas Ornamentais	Carga Horária Total: 60 horas Carga Horária EaD: 45 horas Carga Horária Presencial: 15 horas
EMENTA	
➤ Histórico, Mercado; ➤ Conceitos e definições; ➤ Classificação e Tipologia das rochas ornamentais de revestimento; ➤ Caracterização tecnológica das rochas para fins ornamentais; ➤ Metodologias de lavra; ➤ Técnicas de corte; ➤ Equipamentos de corte; ➤ Tipos de corte; ➤ Técnicas de tombamento; ➤ Técnicas de beneficiamento.	
Bibliografia Básica	

1. CARUSO, L. G. Pedras naturais - extração beneficiamento e aplicação, Rochas e Equipamentos, Lisboa - Portugal, n. 43, p.98-116, 1996.
2. CHIODI FILHO, C. Aspectos Técnicos e Econômicos do Setor de Rochas Ornamentais. Série Estudos e Documentos, Rio de Janeiro, n. 28, 1995.
3. VIDAL, F.W.H.; AZEVEDO, H.C.A.; CASTRO, N.F. TECNOLOGIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS – Pesquisa, Lavra e Beneficiamento. Rio de Janeiro: CETEM, 2014.)

Bibliografia Complementar

4. CHIODI FILHO, C.; ONO, P. A. Tipos de lavra e técnicas de corte para desmonte de blocos. Rochas de Qualidade, São Paulo, n. 120, p.93-106, 1995.
5. CHIODI FILHO, C. et al. A Geofísica Aplicada na Análise de Blocos e Jazidas. Revista Rochas de Qualidade, Edição 121, p. 109-114, mar./abr. 1995
6. .FRAZÃO, E. B. Caracterização tecnológica de rochas ornamentais de revestimento. Rochas de Qualidade, São Paulo, n. 110, p.111-113, 1992.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração

Área Profissional: **Mineração**

H/A: **40 h/a**

Disciplina: **Lavra de Minas Subterrânea**

Carga Horária Total: **40 horas**

Carga Horária EaD: **35 horas**

Carga Horária Presencial: **5 horas**

EMENTA

- Definição dos métodos de lavra;
- Equipamentos de carregamento e transporte;
- Desenvolvimento mineiros;
- Perfuração e desmonte de rochas aplicado a mina subterrânea;
- Etapas da lavra de minas subterrânea;
- Métodos convencionais da lavra de minas subterrânea;
- Métodos de estabilização do maciço rochoso;
- Informações técnicas e planejamento preliminar;
- Viabilidade econômica.

Bibliografia Básica

1. Nieble, Carlos Manuel. Desmontes Cuidados com Explosivos. São Paulo: Oficina de Texto, 2017.
2. CURI, Adilson. Lavra de Minas. São Paulo: Oficina de Texto, 2017.

3. Harrin, Hans. Guide to underground mining – 43 methods and application. Stockholm, Atlas Copco, 1988.

Bibliografia Complementar

4. Lopez Jimeno, C., Lopez Jimeno, E., e Ayala Carcedo, F.J. (1995) Drilling and Blasting of Rocks, Balkema, Rotterdam, 391 p.
5. Brady & E.T. Brown. (1993), Rock mechanics for underground mining., B.H.G.
6. Minas a céu aberto: planejamento de lavra; Adilson Curi; Oficina de Textos; 2014.
7. Introductory Mining Engineering; Howard L. Hartman and Jan M. Mutmansky; John Wiley & Sons, inc.; 2002.
8. Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies; William A. Hustrulid and Richard L. Bullock; Society for Mining, Metallurgy, and Exploration SME; 2001.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração	
Área Profissional: Mineração	H/A: 40 h/a
Disciplina: Legislação Mineral	Carga Horária Total: 40 horas Carga Horária EaD: 30 horas Carga Horária Presencial: 10 horas
EMENTA	
➤ Constituição Federal – 1988; ➤ Introdução a Legislação Mineral; ➤ Regimes de aproveitamento dos recursos minerais; ➤ Demais assuntos da Legislação minerária (Guia de utilização, disponibilidade, Fechamento de Mina, sanções, Anulações e nulidades, transferência de direitos minerários); ➤ Regime fiscal-tributário; ➤ Agência Nacional de Mineração (ANM).	
Bibliografia Básica	
1. BARBOSA, Alfredo Ruy; MATOS, Humberto. O novo código de mineração: índice remissivo, tabela de prazos e notas de referências. São Paulo: Signus editora, 1997. 2. Código de Mineração de A a Z, Herrmann, Hildebrando. Millenium Editora – 2010. 3. ENRÍQUEZ, Maria Amélia. Mineração: Maldição ou dádiva?. São Paulo: Signus editora, 2008.	

Bibliografia Complementar

4. ALMEIDA, Humberto Mariano de. Mineração e meio ambiente na Constituição Federal. São Paulo: LTr, 1999.
5. ALVES, S.L.M.; GONÇALVES, F.N.; PIRES R.; VICENTE L.L.M.; DECINA T.G. Mineração Sustentável. São Paulo, 2007 – *no prelo*.
6. ANDRADE, Lúcia Mendonça Morato de. Terras Quilombolas em Oriximiná: pressões e ameaças. 1ª ed. Comissão Pró-Índio de São Paulo: São Paulo, 2011.
7. ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental. 12. ed. ampl. reform. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. (disponível – acervo pessoal). desmonte de rochas.
8. PINTO, Uile Reginaldo. Consolidação da legislação mineral e ambiental. 12. ed. Brasília, 2010.

Curso: Técnico de Nível Médio em Mineração

Área Profissional: **Mineração**

H/A: **20 h/a**

Disciplina: **Gestão da Produção**

Carga Horária Total: **20 horas**

Carga Horária EaD: **15 horas**

Carga Horária Presencial: **5 horas**

EMENTA

- Fundamentos da administração: funções e áreas funcionais;
- Administração da produção: princípios, estratégia e projeto;
- Sistemas produtivos: planejamento, controle e qualidade.

Bibliografia Básica

1. SOBRAL, Filipe; PECL, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
2. SALCK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
3. PEINADO, Jurandir; GRAEML, Alexandre Reis. Administração da produção: operações industriais e de serviços. Curitiba: UnicenP, 2007.

Bibliografia Complementar

4. CHIAVENATO, Idalberto. **Administração da produção: uma abordagem introdutória**. Elsevier Brasil, 2013.
5. DE ARAUJO, Marco Antonio. **Administração de Produção e Operações- uma abordagem prática**. Brasport, 2009.
6. MOREIRA, Daniel Augusto. **Administração da produção e operações**. Editora Saraiva, 2017.
7. CORREA, Henrique Luiz. GIANESI, Irineu Gustavo Nogueira. CAON, Mauro. **Planejamento, Programação e Controle da Produção - MRP II / ERP**. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2019.
8. RODRIGUES, Marcus Vinicius. **Entendendo, Aprendendo e Desenvolvendo Sistema de Produção Learn Manufacturing**. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

5.2 Orientações Metodológicas e Estratégias de execução presencial e a Distância

5.2.1 Estratégias de execução presencial

De acordo com o catálogo nacional dos cursos técnicos (CNCT), o curso poderá ser realizado na modalidade de ensino à distância, com, no mínimo, 20% da carga horária em atividades presenciais, nos termos das normas específicas definidas em cada sistema de ensino.

O curso terá um formato de organização por período semestral, em que as disciplinas serão desenvolvidas. Os encontros presenciais para cada disciplina, serão mediados por professores. Os momentos presenciais de cada disciplina serão coordenados pelo Coordenador do Curso, que se encarregará de:

- organizar cronograma de visitas dos professores responsáveis pelas disciplinas;
- acompanhar a elaboração e postagem de materiais didáticos, juntamente com a equipe multidisciplinar. observando que:

- o material didático elaborado e programado para a carga horária semanal da disciplina deve atender as orientações gerais de design educacional/instrucional;
 - O cômputo da carga horária semanal da disciplina deve ser compatível com as atividades síncronas e assíncronas previstas;
 - em atividades síncronas é somado as cargas horárias de cada atividade realizada;
 - em atividades assíncronas é realizado uma estimativa média do tempo necessário para realização de cada atividade (leitura, produção, atividades on-lines, atividades of-lines, etc)
- acompanhar a postagem de materiais didáticos, juntamente com o apoio pedagógico;
- viabilizar o processo de conhecimento e a interação de educadores e educandos por meio da utilização de tecnologias da informação e comunicação, compreendendo as seções a seguir.
- apresentar ao aluno um manual ou guia específico que o orientará para ser um estudante na modalidade de educação a distância e tenha acesso à ambientação em EaD.
- divulgar e incentivar que os professores realizem o curso de formação livre do MOODLE disponibilizado no link <https://campusonline.ifpi.edu.br/course/view.php?id=283..>

5.2.2 Estratégias de execução a Distância

A metodologia adotada enfatizará a “... autoaprendizagem, com mediação docente e de meios tecnológicos de informação e de comunicação, isoladamente ou combinados, veiculados pelos diversos meios de comunicação.” (Artigo 20 da Organização Didática IFPI 2022 - Resolução Normativa nº111, de 17 de março de 2022 - Conselho Superior).

As condições e os critérios para a execução de carga horária a distância do Curso têm como fulcro as orientações contidas na Resolução Normativa 146/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 6 de setembro de 2022, que atualiza e consolida as Resoluções que dispõem sobre as normas e procedimentos de oferta de cursos e

disciplinas para funcionarem integral ou parcialmente na Modalidade de Educação a Distância (EaD), no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

Segundo a normativa supracitada, “o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) é o meio específico para o desenvolvimento das atividades não presenciais de cursos e disciplinas ofertados na Modalidade de Educação a Distância, no âmbito do IFPI. No IFPI, o AVEA adotado para a oferta de cursos na modalidade EaD é o Moodle.

O AVEA deverá favorecer várias possibilidades de interação entre docentes e discentes, potencializando o ensino e a aprendizagem a distância, proporcionando uma leitura hipertextual e multimidiática dos conteúdos.

O AVEA deverá proporcionar diversas funcionalidades, por meio de ferramentas de interação, a exemplo de: ferramentas de criação e envio de conteúdo online; ferramentas de avaliação de aprendizagem; ferramentas de colaboração e ferramentas de pesquisa; conferindo autonomia e independência ao discente na busca de novos conhecimentos.

O diálogo mediado por objetos de aprendizagem (materiais didáticos disponibilizados no AVEA), devem ser projetados para substituir a “presencialidade” do professor. Nesse sentido, os materiais didáticos adquirem uma importância fundamental no planejamento do curso a distância. A escolha das mídias a serem utilizadas pode interferir no aprendizado do estudante, se não for levado em consideração o perfil do aluno.

O acesso e a utilização de ferramentas externas ao Moodle, como correios eletrônicos, aplicativos de bate-papo, redes sociais, sites pessoais, entre outros, não poderão ser considerados para fins de atividades de ensino, aprendizagem e avaliação.

As disciplinas serão desenvolvidas por meio de videoaulas e ferramentas de comunicação, síncronas e assíncronas, disponibilizadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Os professores formadores e/ou professores

mediadores/tutores oferecerão ao discente acompanhamento didático-pedagógico presencialmente, via AVEA e/ou videoconferência/webconferência.

O material didático e as atividades postadas no AVEA deverão, prioritariamente, privilegiar uma linguagem direta e dialógica, com conteúdos que estendam, contextualizem e complementem o material didático digital da disciplina, devendo potencializar o diálogo, a troca de saberes, a produção individual e coletiva dos discentes, bem como estimular uma interação cooperativa e colaborativa entre todos os envolvidos nesse processo educativo.

DA OFERTA DAS DISCIPLINAS A DISTÂNCIA

A oferta de disciplinas a distância contemplará os seguintes procedimentos:

1. Inicialmente será ofertada a disciplina *Ambientação em Educação a Distância*, com o objetivo de promover a ambientação dos estudantes no AVEA (Moodle). Tal disciplina visa desenvolver os conceitos fundamentais da educação a distância, bem como promover estratégias de aprendizagem a distância e orientações para o estudo nessa modalidade.
2. As demais disciplinas serão ofertadas no quantitativo de até 2 disciplinas por vez, segundo calendário específico para execução do processo formativo.

DO ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

O professor da disciplina assumirá o papel de professor/mediador/tutor, que são papéis importantes não somente como elementos motivadores mas também como estratégias de diminuição da evasão. Um papel que a mediação/tutoria deve desempenhar é o de espaço de articulação e suporte ao estudo cooperativo, de modo a garantir a construção coletiva do conhecimento.

Em função dos princípios que norteiam o curso a distância, a tutoria adquire uma importância fundamental, com a característica de orientação de estudos, de organização das atividades individuais e grupais, de incentivo ao prazer das descobertas. Esta proposta prevê momentos de tutoria presencial e a distância.

Além das aulas, a tutoria presencial deverá dar suporte nas questões

específicas da área e orientá-los na realização das atividades práticas e em grupos. A tutoria será individual e grupal. A tutoria individual estará disponível todos os dias da semana, nos horários estabelecidos, e visará, sobretudo, à orientação de estudos e aos acompanhamentos do estudante na sua adaptação à modalidade de ensino. Terá o papel de ajudá-lo na organização dos horários, na maneira de estudar, na superação das dificuldades de ser um “estudante a distância”. A tutoria grupal ocorrerá sempre que as atividades das disciplinas exigirem trabalhos coletivos. O tutor terá o papel na organização e dinamização dos grupos, estimulando o trabalho cooperativo.

A tutoria a distância deve ser realizada pelo professor da disciplina sob a coordenação do coordenador do curso e apoio pedagógico.

5.3 Prática Profissional

A Prática Profissional é uma estratégia educacional favorável para a contextualização dos conhecimentos, significação dos objetos de estudo/conteúdos, abrangendo as diversas configurações da formação profissional vinculadas ao perfil do egresso.

No Curso Técnico de Mineração, a prática profissional acontecerá nas situações de vivência e aprendizagem que permitam aos estudantes contextualizar o cotidiano da sua atuação no mundo do trabalho, aproximando-se da realidade do exercício profissional, tais como laboratórios, oficinas, empresas, setor produtivo, ambientes de simulação, investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou intervenção, visitas técnicas, simulações, observações, desenvolvimento de Projeto Integrador, projeto de Pesquisa, Projeto de Extensão e outras.

5.4 Estágio Profissional Supervisionado

Conforme o art. 33 da Resolução CNE/CP nº 01/2021, o plano de realização do estágio deve ser explícito na organização curricular, uma vez que é ato educativo de responsabilidade da instituição educacional. Além dos componentes curriculares apresentados na matriz curricular.

O Estágio Curricular Supervisionado de caráter NÃO OBRIGATÓRIO poderá ser realizado pelo aluno obedecendo às normas instituídas pelo IFPI. As atividades programadas para o estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso.

O estágio deverá ser acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga- horária dos professores. São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio:

- a) Plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da disciplina campo de estágio;
- b) Reuniões do aluno com o professor orientador;
- c) Relatório do estágio supervisionado de ensino.

O estágio caracteriza-se pela experiência da observação, evoluindo para a análise da aplicabilidade de métodos. O princípio da sua realização considerará a iniciativa do estudante e sua disponibilidade de horário. Será realizado em empresas que tenham condições de propiciar experiência prática, em conformidade com o curso. Este objetiva oportunizar ao aluno: situações-experiência no mundo do trabalho, de forma a adquirir, reconstruir e aplicar conhecimentos. Caracteriza-se também como uma forma de integração com os setores do processo produtivo, na medida em que estabelece uma relação entre a escola e as empresas. O estágio curricular de habilitação profissional visa, também, transformar-se em instrumento de avaliação e reavaliação do curso, com vistas a atualizações e adequações curriculares, através das informações vindas das empresas em que ocorrem os estágios, bem como dos relatórios finais dos estagiários.

O Estágio Supervisionado é considerado como uma Atividade Curricular NÃO OBRIGATÓRIA, ou seja, é desenvolvido como uma atividade opcional. Caso o aluno venha a realizá-lo, sua carga horária deverá ser acrescida à carga horária regular e obrigatória.

6 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

A Legislação da Educação Profissional confere direitos de aproveitamento de

estudos aos portadores de conhecimentos e experiências anteriores, pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional, expressos no artigo art. 41 da LDB 9.394/96 e nos art. 46 da Resolução 01/2021-CNE/CP.

Os conhecimentos e experiências adquiridos fora do IFPI, inclusive no âmbito não formal, podem ser aproveitados mediante a avaliação com vistas à certificação desses conhecimentos que coincidam com componentes curriculares integrantes do Curso de Nível Médio Integrado em Mineração.

De acordo com as da Resolução 01/2021- CNE/CP, artigo 46 , o processo de aproveitamento dos conhecimentos dar-se-á da seguinte forma:

- I - em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluída em outros cursos;
- II - em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;
- III - em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e
- IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.

A Resolução CNE/CP 01/2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, em seu artigo 47 orienta que “Os saberes adquiridos na Educação Profissional e Tecnológica e no trabalho podem ser reconhecidos mediante processo formal de avaliação e reconhecimento de saberes e competências profissionais - Certificação Profissional para fins de exercício profissional e de prosseguimento ou conclusão de estudos, em consonância com o

art. 41 da Lei nº 9.394/1996.”

O aproveitamento de conhecimentos formais será realizado através de análise do histórico escolar do aluno e plano de curso da disciplina no qual será observada a compatibilidade de carga horária e conteúdo, na forma de dispensa de disciplina.

Quanto aos conhecimentos não- formais, será realizada uma avaliação teórico-prática elaborada por uma banca examinadora constituída para este fim.

7 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação da aprendizagem ultrapassa a perspectiva da aplicação de provas e testes para assumir uma prática diagnóstica e processual com ênfase nos aspectos qualitativos. E, como um processo contínuo e cumulativo, assume as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino e aprendizagem.

Essas funções devem ser observadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação deve funcionar como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.

Quando realizada durante o processo, ela tem por objetivo informar ao professor e aos estudantes os avanços, as dificuldades e possibilitar a ambos a reflexão sobre a eficiência do processo educativo, possibilitando os ajustes necessários para o alcance dos melhores resultados.

Durante o processo educativo, é conveniente que o professor esteja atento à participação efetiva do aluno através da observação da assiduidade, pontualidade, envolvimento nos trabalhos e discussões.

Os instrumentos avaliativos devem ser considerados como indicadores da aquisição de conhecimentos e do desenvolvimento de habilidades e competências. Ressalta-se a importância de se expor e discutir os mesmos com os estudantes no início de cada unidade didática/disciplina.

No desenvolvimento do curso, a avaliação do desempenho escolar será feita por componente curricular (podendo integrar mais de um componente), considerando

aspectos de assiduidade, realização de atividades presenciais propostas e aproveitamento.

A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas a distância e às atividades trabalhos escolares. A mesma será registrada diariamente pelo professor, no sistema acadêmico.

O aproveitamento escolar será avaliado através de acompanhamento contínuo e processual do estudante, com vista aos resultados alcançados por ele nas atividades avaliativas.

7.1 Da expressão dos resultados nas avaliações

A verificação da aprendizagem deverá ser expressa em notas, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, admitida uma casa decimal, será realizada mediante as seguintes situações:

I - o resultado da avaliação do conhecimento adquirido, , terá obrigatoriamente valor máximo de 8,0 (oito) pontos;

II - aspectos qualitativos, como assiduidade e pontualidade, realização de atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, além de outros critérios definidos pelo professor, terão, obrigatoriamente, o valor máximo de 2,0 (dois) pontos que, somados ao que dispõe o inciso anterior, comporão a nota do aluno.

A nota de cada bimestre será a média aritmética simples de todas as avaliações do bimestre, dada pela fórmula:

$$MB = \frac{AV_1 + AV_2 + \dots + AV_n}{n}$$

Onde:

MB = Média bimestral;

AV_n – n-ésima = Avaliações realizadas no bimestre;

n = número de avaliações

Ao final de cada bimestre, o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete) terá direito a recuperação contínua e paralela, mediante uma nova avaliação, com valor de zero (0,0) a dez (10,0).

A Média Semestral será a média aritmética das médias bimestrais, dada pela seguinte fórmula:

$$MS = \frac{MB1 + MB2}{2}$$

Onde:

MS = Média Semestral;

MB1 = Média do primeiro bimestre;

MB2 = Média do segundo bimestre.

Será considerado aprovado por média o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária da disciplina prevista para o período letivo.

Será submetido a uma Prova Final Semestral (PFS) o aluno que obtiver Média Semestral igual ou superior a 2,0 (dois) e inferior a 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária da(s) disciplina(s).

O aluno estará aprovado se, após a Prova Final Semestral, obtiver Média Final Semestral (MFS) igual ou superior a 6,0 (seis), obtida pela média aritmética da Média Semestral e da Nota da Prova Final, dada pela seguinte fórmula:

$$MFS = \frac{MS + PFS}{2}$$

Onde:

MFS = Média Final Semestral;

MS = Média Semestral;

PFS = Nota da Prova Final Semestral.

7.2 Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno

As notas da avaliação da aprendizagem serão utilizadas para: diagnosticar, ou seja, conhecer as condições de aprendizagem, as dificuldades e possibilidades do aluno; melhorar tais condições e subsidiar o sentido da ação didática a cada etapa do processo, ou seja, corrigir distorções, indicar mecanismos para a superação de dificuldades, modificar estratégias; tomar decisões referentes à necessária intervenção pedagógica (mudar materiais didáticos, rever metodologias e traçar planos individuais de Estudos de Recuperação de forma contínua e paralela, como objetivo de corrigir as dificuldades de aprendizagem).

A avaliação deve contemplar uma concepção mais ampla, uma vez que envolve formação de juízos e apreciação dos aspectos qualitativos. Essa deve ser compreendida como uma ação reflexiva do processo da aprendizagem, pois é um instrumento essencial no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo. Os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, conforme estabelece a Lei nº 9.394/96 (BRASIL,1996) e o artigo 57, RESOLUÇÃO NORMATIVA 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022, que altera a Resolução que normatiza a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e/ou ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos alunos e à resignificação do trabalho pedagógico.

Os aspectos qualitativos compreendem: assiduidade e pontualidade, realização de atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, além de outros critérios definidos pelo professor.

Neste PPC, a sistemática de avaliação compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa, com o foco no desempenho global do aluno, considerando não

apenas os avanços conseguidos em termos de construção de conhecimentos relativos aos diferentes componentes curriculares, mas principalmente, as habilidades e atitudes desenvolvidas durante o processo, para a efetivação de uma nota qualitativa, na qual cada aluno seja visto em sua integralidade.

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá ter como parâmetros os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do IFPI e o perfil de conclusão do curso e dar-se-á por meio de um ou mais dos seguintes instrumentos: I. prova escrita; II. observação contínua; III. elaboração de portfólio; IV. trabalho individual e/ou coletivo; V. resolução de exercícios; VI. desenvolvimento e apresentação de projetos; VII. seminário; VIII. relatório; IX. prova prática; X. prova oral.

Cada componente curricular deverá ter pelo menos um instrumento avaliativo presencial dentre os citados acima.

7.3 Critérios para Promoção ou Retenção

A Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no art. 24, inciso V, alínea “e”, mostra os critérios de verificação do rendimento escolar e assegura: “obrigatoriedade de estudos de recuperação”. Nesse sentido, é necessário que o docente, ao verificar o baixo rendimento de um discente, trace estratégias de recuperação paralela, o que envolve atendimento mais detalhado e especializado, e em alguns casos, é preciso buscar parcerias com a equipe multidisciplinar do campus para planejamento de estratégias pedagógicas.

O docente deverá realizar recuperação durante o processo de ensino aprendizagem no decorrer do módulo, como parte da avaliação formativa;

Ao final do ciclo e na devolutiva da avaliação somativa, o aluno que não obtiver nota igual ou superior a 7 e maior que 2, deverá ser submetido à prova final.

Conforme Artigo 98 da Organização Didática será submetido ao conselho de Classe Final Semestral o aluno que obtiver a média final semestral aprovativa, conforme descrito abaixo:

No módulo semestral inicial (1º) que não tenha atingido aproveitamento satisfatório em até 50% das disciplinas do módulo;

Nos módulos semestrais 2º e 3º que não tenha atingido aproveitamento satisfatório em até 70% das disciplinas do módulo;

O professor poderá promover meios, metodologias e estratégias para executar a recuperação paralela da aprendizagem do estudante ou grupo de estudantes que necessitar de tal acompanhamento. O docente realizará atividades orientadas à(s) dificuldade(s), de acordo com a peculiaridade da disciplina, contendo entre outros: aulas extras e personalizadas, apoio de monitores, colaboração da equipe multidisciplinar, atividades e provas extras, seminários, práticas de laboratório, material didático personalizado, entre outros.

É fundamental, também, a participação dos próprios alunos na avaliação contínua das suas aprendizagens. Logo, o professor não deve enfatizar apenas os erros ou os desconhecimentos do aluno, mas considerar e tornar evidente tudo o que já conseguiram aprender. Nesse sentido, os instrumentos de avaliação escolhidos pelos docentes deverão ser flexíveis e dinâmicos, com critérios suficientes e organizados que permitam a análise dos diferentes aspectos da aprendizagem do discente no seu desenvolvimento intelectual, afetivo, social e do replanejamento da proposta pedagógica para a promoção do aluno.

8 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

De acordo com as orientações contidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a instituição ofertante, deverá cumprir um conjunto de exigências que são necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade.

O Quadro abaixo apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento do Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Mineração.

Quadro 1: Estrutura física

Qtde.	Espaço Físico	Descrição
-------	---------------	-----------

3	Salas de Aula	Com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade para utilização de computador e projetor multimídia.
1	Sala de multiuso	Com 40 cadeiras, equipamento de videoconferência, computador e televisor.
1	Auditório	Com 200 lugares, projetor multimídia, computador, sistema de caixas acústicas e microfones.
1	Biblioteca	Com espaço de estudos individual e em grupo, e acervo bibliográfico e de multimídia específicos.
1	Laboratório de Informática	Com 20 máquinas e projetor multimídia.
1	Laboratório de mineralogia, Petrografia e topografia.	Acervo com os principais minerais, rochas e minérios. Com 03 microscópios petrográficos de luz polarizada, 20 mesas para descrição de mapas.
1	Laboratório de mineração.	Equipamentos de cominuição, classificação e concentração mineral, desaguamento, amostragem, pesagem e secagem de minérios.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Biblioteca deverá operar com um sistema completamente informatizado, possibilitando fácil acesso via terminal ao acervo da biblioteca. O acervo deverá estar dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as áreas de abrangência do curso. Deve oferecer serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, consultas informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos, orientação bibliográfica e visitas orientadas.

Dentre os serviços oferecidos pela biblioteca, se pode citar os empréstimos, reserva de obras, acesso à internet, sistema de pesquisa por título, autor ou assunto e empréstimos especiais.

Segundo o Resolução nº 146/2022 do dia 06 de setembro de 2022 no art. 42, os espaços específicos (Laboratório de Geologia, Petrografia e topografia; Laboratório de mineração) e a sala multiuso podem estar situados em outros locais, a partir de convênios com outras instituições, porém há a obrigatoriedade de, pelo menos, uma sala de aula/multiuso nas instalações no Campus Paulistana.

9 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

Os Quadros a seguir descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico- administrativo, necessários ao funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma turma para cada período do curso.

9.1 Corpo Docente do IFPI

	PROFESSOR (A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
04	Mineração	Bacharelado em Engenharia de Minas.
02	Geologia	Bacharelado em Geologia.
01	Topografia	Engenharia de Agrimensura ou Cartográfica ou Engenharia Civil.
01	Português	Licenciatura em Língua Portuguesa
01	Química	Licenciatura em Química
01	Matemática	Licenciatura em Matemática
01	Informática	Licenciatura em Informática ou Bacharelado em Ciências da Computação ou áreas afins
01	Inglês	Licenciatura em Língua Inglesa
01	Gestão da Produção	Bacharelado em Administração
01	Gestão Ambiental	Bacharelado em Geografia ou Engenheiro Ambiental ou tecnólogo em Gestão Ambiental.

9.2 Corpo Técnico do IFPI

	SERVIDOR(A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
01	Pedagogo	Licenciatura em Pedagogia
01	Técnico em Assuntos Educacionais	Licenciado em Pedagogia ou qualquer licenciatura
03	Técnico em Laboratório	Técnico em Mineração
02	Técnico em Laboratório	Técnico em Geologia.
03	Técnico Administrativo	Técnico em Administração

9.3 Núcleo de Educação a Distância

	SERVIDOR(A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
01	Coordenador	Servidor lotado no campus Paulistana
01	Pedagogo/Técnico em Assuntos Educacionais	Licenciado em Pedagogia ou qualquer licenciatura
01	Técnico em controle acadêmico	Ensino médio ou equivalente
01	Técnico em Informação	Técnico em Informática ou áreas afins

9.4 Tutor

	SERVIDOR(A)	ÁREA DE FORMAÇÃO
03	Pedagogo/Técnico em Assuntos Educacionais	Licenciado em Pedagogia ou qualquer licenciatura

10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS A SEREM EMITIDOS

É concedido Diploma de Técnico em Mineração de Nível Médio do eixo tecnológico Recursos Naturais ao aluno que tendo comprovado o requisito essencial de conclusão do Ensino Médio, concluir a carga horária total prevista do curso técnico, estando este apto a prosseguir estudos em nível de educação superior.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº. 11.892, de 29/12/2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Brasília/DF: 2008.

_____. Lei nº. 9.394, de 20/12/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília/DF: 1996.

_____. Lei nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008. Regula o estágio dos estudantes.

_____. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

_____. Lei nº 9.394, de 20 de novembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB.

_____. Parecer CNE/CEB n. 11/2008. Trata da proposta de instituição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Brasília/DF: 2008.

_____. Parecer CNE/CEB nº. 39/2004. Trata da aplicação do Decreto n. 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Médio. Brasília/DF: CNE, 2004.

_____. Resolução CNE/CP n. 01/2021. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica.

_____. Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020. Aprova a quarta edição do catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Brasília: CNE, 2020.

_____. Resolução CNE/CEB nº 3, de 9 de julho de 2008. Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. Brasília: CNE, 2008.

_____. Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: CNE, 2021.

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003.
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI). Projeto político-pedagógico do IFPI.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática docente. 33.ed. São Paulo: Paz e Vida, 1999.

FRIGOTO, Gaudêncio; CIAVATA, Maria; RAMOS, Marise Nogueira. (org.) Ensino médio integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

FRIGOTTO, Gaudêncio. A Produtividade da escola improdutivo. São Paulo: Cortez, 1984.

GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI). Institui e regulamenta os Núcleos de Educação a Distância, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Piauí (IFPI). Resolução Normativa nº107, de 8 de fevereiro de 2022. Teresina: IFPI, 2022.

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI). Organização Didática do IFPI. Resolução Normativa nº111, de 17 de março de 2022. Teresina: IFPI, 2022.

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI). RESOLUÇÃO NORMATIVA 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022, que altera a Resolução que normatiza a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI). RESOLUÇÃO NORMATIVA 146/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 6 de setembro de 2022, que atualiza e consolida as Resoluções que dispõem sobre as normas e procedimentos de oferta de cursos e disciplinas para funcionarem integral ou parcialmente na Modalidade de Educação a Distância (EaD), no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

KUENZER, Acácia. Pedagogia da fábrica: as relações de produção e a educação do trabalhador. Cortez, 1986.

MACHADO, Lucília Regina de Souza. Eixos tecnológicos e mudanças na organização da educação profissional e tecnológica. Linhas Críticas (UNB), v. 16, p1-22, 2010.

PIAUÍ. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais – CEPRO. Seplan e IBGE apresentam PIB de 2019 dos municípios. Teresina, PI, 2022.

Documento Digitalizado Público

PPC- MINERAÇÃO CONC/SUBS- EaD PAULISTANA

Assunto: PPC- MINERAÇÃO CONC/SUBS- EaD PAULISTANA
Assinado por: Vinicius Araujo
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- Vinicius Igor Albuquerque Batista de Araujo, COORDENADOR(A) - FUC1 - COCTM-IFPI - CAMPUS PAULISTANA , em 01/04/2024 00:42:35.

Este documento foi armazenado no SUAP em 01/04/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 485021

Código de Autenticação: 5180e2b7ad



Documento Digitalizado Público

PPC de Mineração EaD

Assunto: PPC de Mineração EaD
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI**, em 10/04/2024 17:27:15.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/04/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 490654
Código de Autenticação: 62498ac37b

